



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

FACULTAD DE INFORMÁTICA

TALLER DE PROYECTO 2 INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

Taller de Proyecto II Plan de Proyecto

G1 — ClickAula: Sistema de votación en el aula sin conexión

Grupo de Desarrollo

Labarta Joaquín — 03207/3

Mignaco Mateo — 02535/2

Ventos Valentín — 03208/4

Facultad de Informática — UNLP

Septiembre de 2026



FACULTAD DE INFORMÁTICA

1.- Introducción

Muchas escuelas no cuentan con acceso a internet en el aula, o bien prohíben de forma explícita el uso del teléfono celular durante la clase. En ese contexto, las asociaciones y los equipos de divulgación que visitan las aulas para realizar actividades participativas se quedan sin herramientas de votación en vivo: las plataformas del estilo Kahoot dependen de que cada participante tenga un dispositivo propio, una cuenta y una conexión estable a internet, tres condiciones que en muchas escuelas no se cumplen.

La consecuencia práctica es que la actividad pierde su componente participativo. El coordinador termina levantando la mano de los alumnos y contando a ojo, con lo cual no hay registro de las respuestas, no se puede comparar el desempeño entre preguntas ni entre cursos, y la dinámica de juego que motiva la participación desaparece.

ClickAula aborda ese problema reemplazando dos dependencias externas por infraestructura propia: el teléfono celular se reemplaza por un pulsador dedicado de cuatro botones, y la nube se reemplaza por una red WiFi local generada por una Raspberry Pi que además oficia de intermediario de mensajes. El sistema completo entra en una mochila, se enciende en el aula y funciona sin ninguna conexión al exterior.

Desde el punto de vista de la materia, el proyecto es un caso concreto de sistema distribuido sobre hardware físico: varios nodos independientes que producen eventos, un intermediario que los encamina y un consumidor que los ordena, persiste y presenta. El patrón de comunicación elegido es publicador/suscriptor sobre MQTT, que es el estándar de hecho en aplicaciones de IoT con nodos de recursos limitados.

2.- Objetivo

a) Objetivo general

Construir un sistema de votación de respuesta múltiple para el aula, completamente autónomo y sin conexión a internet, en el que cada participante responde desde un pulsador físico de dos o cuatro opciones y el coordinador conduce la actividad y observa los resultados en vivo desde una computadora.

Objetivos particulares

- Construir un pulsador de botones con NodeMCU (ESP8266) que publique cada pulsación.
- Configurar una Raspberry Pi como punto de acceso WiFi autónomo (hostapd y dnsmasq) y como intermediario de mensajes MQTT (Mosquitto), sin dependencia de infraestructura de red de la escuela.

FACULTAD DE INFORMÁTICA

- Definir un protocolo de mensajes propio sobre MQTT: temas de voto, de control, de estado de sesión y de presencia, con su formato de mensaje, su nivel de calidad de servicio y su política ante desconexiones.
- Desarrollar la aplicación suscriptora que abre y cierra cada votación, persiste los eventos crudos, evalúa la respuesta como correcta o incorrecta y presenta el tablero que conduce el coordinador.
- Validar el comportamiento del sistema con pulsadores concurrentes y con una prueba de carga que represente un aula de aproximadamente treinta dispositivos.

b) Funcionalidad y requerimientos

Funcionalidad del sistema

- El coordinador carga un cuestionario de preguntas con cuatro opciones y una respuesta correcta, y conduce la sesión pregunta por pregunta desde el tablero.
- Al abrir una votación, los pulsadores habilitan sus botones; al cerrarla, los deshabilitan y dejan de aceptar pulsaciones para esa pregunta.
- Cada participante emite un único voto por pregunta. Si vuelve a pulsar dentro de la ventana abierta, se conserva la primera pulsación y el sistema descarta las repeticiones.
- La aplicación guarda cada voto con su identificador de pulsador, de pregunta, la opción elegida y la marca de tiempo, evalúa si es correcto y muestra la distribución de respuestas.
- El tablero indica en todo momento qué pulsadores están activos y cuántos votos se recibieron sobre el total esperado.
- Al finalizar la sesión, los resultados quedan almacenados y pueden exportarse para su análisis posterior.

Requerimientos generales

Requerimiento	Descripción
Autonomía de red	El sistema debe operar sin ninguna conexión a internet ni a la red de la escuela. La red WiFi la genera la propia Raspberry Pi.
Escalabilidad	El diseño debe soportar del orden de treinta pulsadores concurrentes, que es el tamaño típico de un aula.
Portabilidad y montaje	El equipamiento completo debe transportarse y ponerse en funcionamiento en pocos minutos, sin configuración por parte de la escuela.
Alimentación independiente	Cada pulsador debe funcionar sin cables a la red eléctrica, con autonomía superior a una jornada de actividad.
Robustez ante desconexiones	La caída o el reinicio de un pulsador no debe interrumpir la sesión ni afectar a los demás nodos.
Simplicidad de uso	El participante interactúa únicamente con cuatro botones, sin pantalla, cuentas ni configuración.



FACULTAD DE INFORMÁTICA

Requerimientos de tiempo real

El sistema es de tiempo real blando: el incumplimiento de un plazo degrada la experiencia de la actividad pero no produce una falla crítica. Los plazos que se comprometen y que se medirán en la etapa de pruebas son los siguientes.

Restricción temporal	Valor objetivo
Latencia desde la pulsación hasta el registro del voto en la aplicación	menor a 500 ms
Propagación de la orden de apertura o cierre de la votación a todos los pulsadores	menor a 1 s
Período del latido de presencia de cada pulsador	5 s, con nodo marcado como caído a los 15 s sin latido
Antirrebote de cada botón en el firmware	50 ms

La marca de tiempo que ordena los votos es la que asigna la aplicación suscriptora al recibirlos, no la del pulsador: los NodeMCU no tienen reloj de tiempo real ni acceso a un servidor de hora, de modo que se utiliza el reloj de la computadora como referencia única. Cada mensaje lleva además un número de secuencia propio del pulsador, que permite detectar duplicados y reordenar los votos que llegan demorados tras una reconexión.

FACULTAD DE INFORMÁTICA

3.- Esquema Gráfico del Proyecto

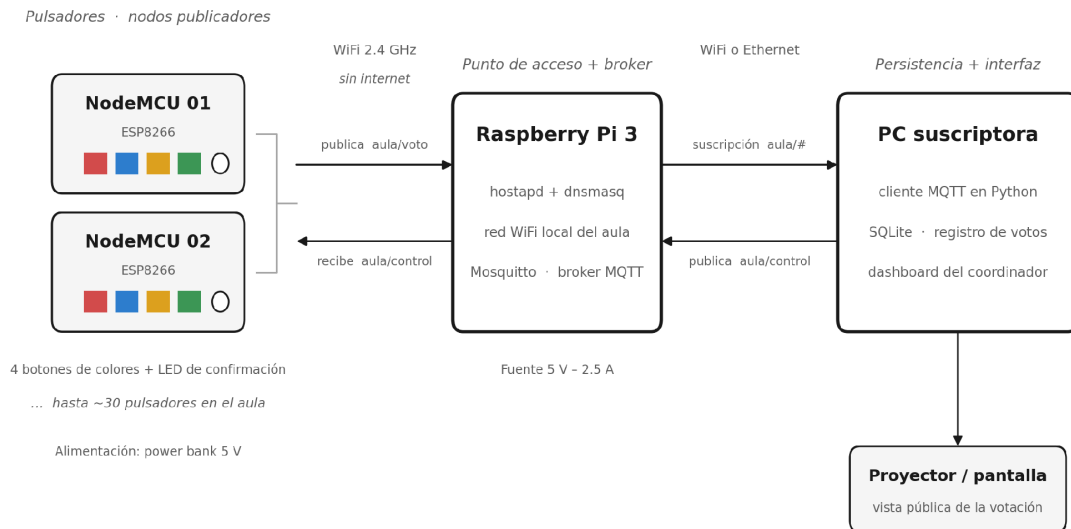


Figura 1. Esquema gráfico de ClickAula: nodos publicadores, punto de acceso e intermediario de mensajes, y aplicación suscriptora.

El sistema se organiza en tres partes físicas y un flujo de mensajes en dos sentidos.

- **Pulsadores (nodos publicadores).** Cada uno es un NodeMCU con ESP8266, cuatro botones de colores y su propia batería. Se asocian a la red WiFi de la Raspberry Pi, publican en el tema de voto y se suscriben al tema de control.
- **Raspberry Pi 3 (punto de acceso e intermediario).** Genera la red WiFi local del aula con hostapd y dnsmasq, y ejecuta el intermediario Mosquitto, que encamina los mensajes entre publicadores y suscriptores. No procesa ni almacena votos: sólo los distribuye.
- **Computadora del coordinador (nodo suscriptor).** Se suscribe a todos los temas del aula, persiste cada evento en la base de datos, evalúa las respuestas y sirve el tablero web. Es también quien publica las órdenes de apertura y cierre de cada votación.

El flujo de una pregunta es el siguiente: el coordinador abre la votación desde el tablero; la computadora publica el cambio de estado en el tema de control; los pulsadores lo reciben y habilitan sus botones; cada participante pulsa y su nodo publica el voto; la computadora lo recibe, lo guarda, lo evalúa y publica el acuse de recibo; el coordinador cierra la votación y el tablero muestra la distribución final. En paralelo, cada pulsador emite un latido periódico de presencia que le permite al coordinador saber qué dispositivos están activos.

FACULTAD DE INFORMÁTICA

Temas de mensajería

Tema	Pública	Contenido y calidad de servicio
aula/sesion/estado	PC	Estado de la sesión y pregunta en curso. QoS 1, retenido, para que un pulsador que se conecta tarde reciba el estado actual.
aula/control/<id>	PC	Órdenes al pulsador: habilitar o bloquear botones, identificarse. QoS 1.
aula/voto/<id>	Pulsador	Voto emitido: pregunta, opción, número de secuencia. QoS 1, con deduplicación por secuencia en la aplicación.
aula/ack/<id>	PC	Acuse al recibo del voto registrado. QoS 1.
aula/presencia/<id>	Pulsador	Latido periódico. QoS 0, retenido, con mensaje de última voluntad que marca al nodo como caído si se pierde la conexión.

4.- Identificación de Partes

a) Partes de hardware (listado de materiales)

Componente	Cant.	Función en el sistema
Raspberry Pi 3 (con microSD y fuente 5 V – 2.5 A)	1	Punto de acceso WiFi del aula e intermediario de mensajes MQTT.
NodeMCU con ESP8266	2	Núcleo de cada pulsador: lee los botones y publica los votos por WiFi.
Pulsadores momentáneos de colores (rojo, azul, amarillo, verde)	8	Cuatro opciones de respuesta por pulsador.
Regulador reductor 5 V a 3.3 V (Módulo MP1584)	2	Riel de alimentación propio del pulsador, independiente del regulador de la placa.
Resistencias de 10 kΩ	8	Resistencias de elevación de los botones.
Power bank de 5 V (5000 mAh o superior)	2	Alimentación autónoma de cada pulsador.
Protoboard y cableado / placa perforada y estaño	2	Montaje de prueba y montaje definitivo del circuito.
Gabinete o caja de montaje del pulsador	2	Contención del circuito y soporte de botones.
Computadora portátil del grupo	1	Nodo suscriptor: base de datos y tablero del coordinador.

Los ocho pulsadores momentáneos y los ocho resistores corresponden a los dos pulsadores que se construyen durante la cursada, a razón de cuatro botones por unidad. El diseño es replicable:

FACULTAD DE INFORMÁTICA

agregar un pulsador más no requiere ningún cambio en la Raspberry Pi ni en la aplicación, únicamente asignarle un identificador nuevo.

b) Requerimientos de alimentación

Se plantea un circuito de alimentación propio para cada pulsador, sin tomar la tensión desde los pines de la placa de desarrollo. El power bank entrega 5 V, un regulador reductor dedicado genera el riel de 3.3 V, y de ese riel se alimenta el módulo ESP8266. De esta manera el regulador integrado de la NodeMCU no queda a cargo de las cargas externas.

Parte	Tensión	Corriente media	Corriente de pico
Módulo ESP8266 (NodeMCU)	3.3 V	80 mA	200 mA (transmisión WiFi)
Cuatro botones con elevación de 10 k Ω	3.3 V	menor a 1.5 mA	menor a 1.5 mA
Total por pulsador (riel de 3.3 V)	3.3 V	≈ 92 mA	≈ 212 mA
Total por pulsador reflejado a 5 V (rendimiento 85 %)	5 V	≈ 72 mA	≈ 165 mA
Raspberry Pi 3 con WiFi en modo punto de acceso	5 V	400 a 700 mA	1.2 A
Total del sistema con dos pulsadores y la Raspberry Pi	5 V	0.55 a 0.85 A	≈ 1.5 A

Criterios de dimensionamiento

- El regulador de cada pulsador se elige para 1 A, muy por encima del pico de 212 mA, de modo que la caída de tensión durante las transmisiones WiFi no reinicie el módulo.
- La Raspberry Pi se alimenta con una fuente de 5 V y 2.5 A, la recomendada por el fabricante, para cubrir el pico de arranque y el consumo del adaptador WiFi en modo punto de acceso.
- Con un consumo cercano a 72 mA a 5 V, un power bank de 5000 mAh supera holgadamente las diez horas de autonomía por pulsador, muy por encima de una jornada de actividad.
- Debe verificarse que el power bank elegido no tenga apagado automático por baja demanda: muchos modelos se desconectan por debajo de los 50 a 70 mA. La verificación forma parte de las pruebas de noviembre y, de ser necesario, se resuelve con una carga de reposo o con un portapilas en su lugar.

FACULTAD DE INFORMÁTICA

c) Partes de software (procesos)

Proceso	Dónde se ejecuta	Responsabilidad
Punto de acceso (hostapd y dnsmasq)	Raspberry Pi 3	Publica la red WiFi del aula y asigna direcciones a los pulsadores.
Intermediario Mosquitto	Raspberry Pi 3	Encamina los mensajes entre publicadores y suscriptores, y administra los mensajes retenidos y de última voluntad.
Firmware del pulsador	NodeMCU	Máquina de estados del nodo: conexión, antirrebote de botones, publicación del voto, reconexión y latido de presencia.
Motor de votación	PC	Se suscribe a los temas del aula, deduplica y persiste los votos, evalúa la respuesta y publica las órdenes de control.
Base de datos SQLite	PC	Almacena sesiones, preguntas, pulsadores y el registro crudo de cada voto.
Servidor web y tablero (Python con Flask)	PC	Sirve la interfaz del coordinador y la vista de proyección, y las actualiza en vivo.
Simulador de pulsadores	PC	Herramienta propia de pruebas: emula hasta treinta clientes MQTT concurrentes para la prueba de carga.

d) Sistema web (interfaz esperada)

La interfaz se sirve desde la computadora del coordinador y se abre en el navegador de la misma máquina. No requiere internet ni instalación en los dispositivos de los participantes. Se prevén dos vistas.

Vista del coordinador

- Carga y edición del cuestionario: enunciado, cuatro opciones y respuesta correcta.
- Panel de pulsadores conectados, con su identificador, su estado y el instante del último latido recibido.
- Controles de la sesión: abrir votación, cerrar votación y avanzar a la pregunta siguiente.
- Resultados en vivo de la pregunta en curso: cantidad de votos recibidos sobre el total esperado y distribución por opción.
- Resumen de la sesión al finalizar, con aciertos por pregunta y por pulsador, y exportación a un archivo de valores separados por comas.

Vista de proyección

- Pregunta y opciones en formato legible a distancia, para mostrar en el proyector del aula.

FACULTAD DE INFORMÁTICA

- Contador de votos recibidos y temporizador de la ventana de votación.
- Gráfico de barras con la distribución de respuestas, que se revela al cerrar la votación.

5.- Avances Cronológicos de Tareas

5.1 Informe de Avance / Entregable de Octubre

El objetivo de octubre es tener la aplicación de votación terminada y funcionando, y en paralelo ir montando y conectando el hardware hasta lograr un recorrido completo de extremo a extremo con un pulsador real. Se espera llegar a la fecha de entrega con las siguientes tareas concluidas y documentadas en la bitácora.

- **Protocolo de mensajería definido y documentado:** árbol de temas, formato de los mensajes, niveles de calidad de servicio y criterio de deduplicación por número de secuencia.
- **Raspberry Pi configurada como punto de acceso autónomo:** hostapd y dnsmasq operativos, con nombre de red fija, y Mosquitto instalado y probado con clientes de línea de comandos.
- **Aplicación de votación terminada:** motor suscriptor en Python, esquema de la base de datos SQLite, lógica de apertura y cierre de votación, evaluación de respuestas y tablero web del coordinador con resultados en vivo. Es el entregable principal del mes.
- **Simulador de pulsadores funcionando,** de modo que la aplicación pueda desarrollarse y probarse sin depender de que el hardware esté armado.
- **Firmware base del pulsador:** conexión a la red WiFi y al intermediario, lectura de los cuatro botones con antirrebote, publicación del voto.
- **Demostración de extremo a extremo:** una sesión corta con una pregunta, conducida desde el tablero y respondida desde el pulsador físico.

Dependencias

Las tareas de configuración de la Raspberry Pi son el único cuello de botella que depende del hardware. El desarrollo de la aplicación, en cambio, no queda bloqueado por el hardware: se trabaja contra un intermediario local en la computadora y contra el simulador de pulsadores, y la integración con el equipamiento real se realiza sobre el final del mes.

5.2 Avance / Entregable de Noviembre

El objetivo de noviembre es terminar el armado del hardware y entrar en la etapa de prueba y ajuste del sistema completo.

- **Pulsador construido:** para poder ensayar concurrencia real entre nodos independientes.



FACULTAD DE INFORMÁTICA

- **Circuito de alimentación definitivo:** regulador dedicado de 5 V a 3.3 V en cada pulsador, alimentación por power bank y verificación del consumo medido contra el estimado en la sección 4.b.
- **Montaje final:** paso de protoboard a placa perforada y colocación de ambos pulsadores en su gabinete y con los botones accesibles.
- **Manejo de desconexiones implementado:** mensaje de última voluntad, latido de presencia, reconexión automática del pulsador y almacenamiento temporal con reenvío de los votos emitidos durante un corte.
- **Prueba de concurrencia** con los dos pulsadores físicos votando de forma simultánea, verificando que no se pierdan ni se dupliquen votos.
- **Prueba de carga** con el simulador, escalando hasta aproximadamente treinta clientes concurrentes contra el intermediario de la Raspberry Pi.
- **Medición de latencia** desde la pulsación hasta el registro y desde el registro hasta la confirmación, contrastada con los objetivos de la sección 2.b.
- **Prueba de autonomía** de los pulsadores alimentados por power bank durante una jornada de actividad.
- **Ensayo completo de una sesión de votación** con varias preguntas, de principio a fin.

6.- Documentación en Video

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1e6SOL-jkS5avJI2csTe4-LVSOIYbpbpF>

Nombre del archivo: tp2.mp4